



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 1	Vakcode:	STA#1
Datum:	5 juni 2026	Tijdsduur:	9:00 - 12:00
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$
$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Eindig / aftelbaar oneindig	Overaftelbaar oneindig
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Metten
Kansbegrip:	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \dots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Opgave 1 (20 punten) Tijdens een trainingsdag wordt een alarmsituatie gehouden op de Trip van Zoudtlandtkazerne. Van één peloton worden de reactietijden (in seconden) gemeten tussen het afgaan van het alarm en het moment dat de militair volledig gevechtsgereed is.

De gemeten reactietijden van de militairen in het peloton zijn als volgt:

18, 21, 19, 25, 23, 22, 20, 24, 26, 19, 21, 23, 27, 30, 18, 22, 24, 35, 28, 20.

1a [10pt] Teken een boxplot van de reactietijden. Schrijf hierbij de stappen op die je hebt uitgevoerd om de vijf getallen voor de boxplot te kunnen bepalen.

Uitwerking

Om de vijf getallen voor de boxplot te bepalen, volgen we de volgende stappen:

- Sorteert de gegevens van laag naar hoog:

18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35. (1pt)

- De minimumwaarde is 18 en de maximumwaarde is 35. (1pt)

- Aangezien het aantal waarden $n = 20$, dus n is even, is de mediaan (tweede kwartiel) het gemiddelde van de twee middelste waarden: $\frac{22+23}{2} = 22.5$. (1pt)

- Het eerste kwartiel Q_1 is de mediaan van de laagste 50% waarden (18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22). Aangezien er 10 waarden zijn, is het eerste kwartiel het gemiddelde van de vijfde en zesde waarde: $Q_1 = \frac{20+20}{2} = 20$. (2pt)

- Het derde kwartiel Q_3 is de mediaan van de laagste 50% waarden (23, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35). Aangezien er 10 waarden zijn, is het derde kwartiel het gemiddelde van de vijfde en zesde waarde: $Q_3 = \frac{25+26}{2} = 25.5$. (1pt)

De vijf getallen voor de boxplot zijn dus:

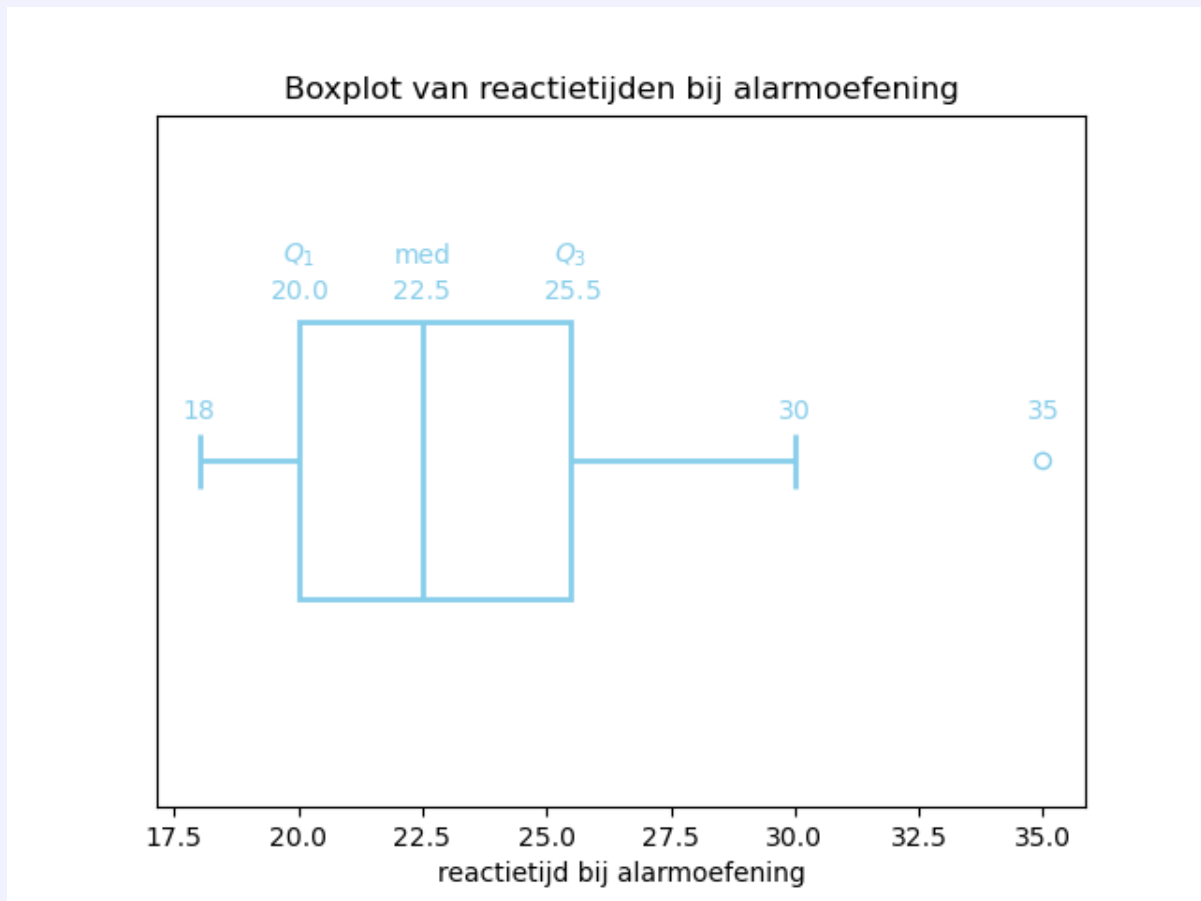
Minimum = 18, $Q_1 = 20$, Mediaan = 22.5, $Q_3 = 25.5$, Maximum = 35.

We tekenen de boxplot met snorharen van $Q_1 - 1.5 \times \text{IQR}$ tot $Q_3 + 1.5 \times \text{IQR}$, waarbij

$IQR = Q_3 - Q_1 = 25.5 - 20 = 5.5$. De “whiskers” lopen van de kleinste niet-outlier boven $20 - 1.5 \times 5.5 = 11.75$ (oftewel 18) tot de hoogste niet-outlier onder $25.5 + 1.5 \times 5.5 = 33.75$ (oftewel 30). Er is één outlier, namelijk 35.

(1pt)

(1pt)



(2pt)

1b [3pt] Leg met behulp van de boxplot uit wat je kunt zeggen over de ligging van het gemiddelde ten opzichte van de mediaan?

Uitwerking

Aan de boxplot is te zien dat de data een positieve scheefheid vertoont. Dit is te zien aan de langere snorhaar aan de rechterkant van de boxplot en de aanwezigheid van een outlier aan de rechterkant. In een positief scheve verdeling ligt het gemiddelde hoger dan de mediaan, omdat het gemiddelde wordt beïnvloed door de hogere waarden (zoals de outlier 35). Daarom kunnen we concluderen dat het gemiddelde van de

(1pt)

(1pt)

reactietijden hoger ligt dan de mediaan van 22.5 seconden.

(1pt)

1c [2pt] Noem één reden waarom deze steekproef mogelijk niet representatief is voor de reactietijden van alle militairen in de Trip van Zoudtlandtkazerne.

Uitwerking

Een mogelijke reden waarom deze steekproef niet representatief is, is dat de reactietijden alleen zijn gemeten van één specifiek peloton. De reactietijden kunnen variëren tussen verschillende pelotons vanwege verschillen in training, ervaring of andere factoren. Hierdoor zou de resultaten van deze steekproef mogelijk niet generaliseerbaar kunnen zijn naar alle militairen in de Trip van Zoudtlandtkazerne.

(1pt)

(1pt)

1d [5pt] Tijdens de analyse ontdekt men dat er een fout is gemaakt bij het invoeren van de reactietijd van een van de militairen, en dat deze reactietijd eigenlijk 40 seconden had moeten zijn in plaats van 30 seconden. Geef aan wat er zou veranderen aan de boxplot als deze fout wordt gecorrigeerd.

Uitwerking

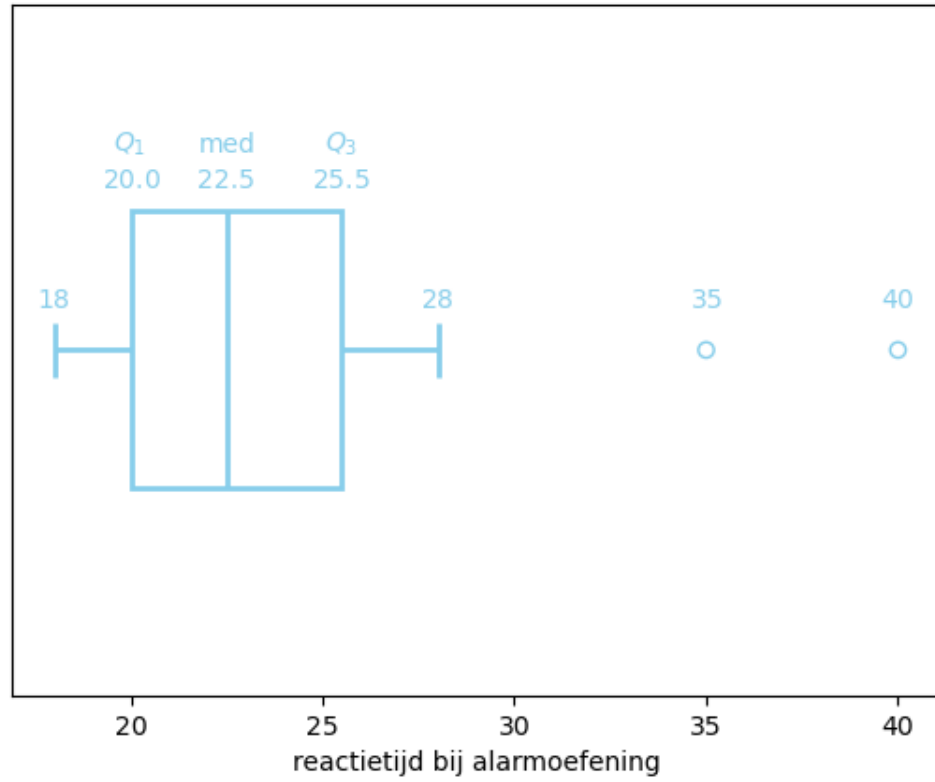
Als de fout wordt gecorrigeerd en de reactietijd van 30 seconden wordt vervangen door 40 seconden, zal dit de maximumwaarde in de dataset veranderen van 35 naar 40. De minimumwaarde, het eerste kwartiel, de mediaan en het derde kwartiel zullen echter niet veranderen, omdat deze waarden niet worden beïnvloed door de hoogste waarde in de dataset. De whisker aan de rechterkant van de boxplot zal nu lopen tot de hoogste niet-outlier onder $25.5 + 1.5 \times 5.5 = 33.75$, oftewel 28, en er zullen nu twee outliers zijn: 35 en 40.

(1pt)

(2pt)

(2pt)

Boxplot van reactietijden bij alarmoefening



Opgave 2 (25 punten) a

2a [10pt]

Uitwerking

Opgave 3 (25 punten) a

3a [10pt]

Uitwerking

Opgave 4 (25 punten) a

4a [10pt]

Uitwerking